Laboratorio de Monitoreo de Red

Monitoreo SNMP de Router y Switch con Zabbix

Cisco c7200 · Cisco IOSvL2 · Zabbix 7.0 · Ubuntu 24.04 · GNS3

Autora: Yuleidy Barrientos

Matrícula: 2022-0949

Fecha: 06 Noviembre 2026

Profesor: Jonathan Rondon

Contenido

1. Propósito del laboratorio 3
1.1 Cumplimiento de requisitos 3
2. Topología y direccionamiento 4
2.1 Direccionamiento 4
3. Configuración del router y el switch 5
3.1 Servidor DHCP y SNMP en R1 5
3.2 Comandos principales 5
4. Verificación del servidor DHCP 6
5. Servidor Zabbix 7
5.1 Alta de los hosts SNMP 7
6. Verificación de los datos SNMP 9
6.1 Datos SNMP del router R1 9
6.2 Datos SNMP del switch SW1 10
7. Contenido del repositorio 11
8. Conclusión 11

1. Propósito del laboratorio

El propósito de este laboratorio es implementar el monitoreo de dispositivos de red mediante el protocolo SNMP. Un router y un switch Cisco se configuran con direccionamiento IP, un servidor DHCP para la red LAN y una comunidad SNMP de solo lectura; un servidor Zabbix, que obtiene su dirección por DHCP, se encarga de consultar y verificar los datos SNMP de ambos equipos.

Objetivos:

- Configurar el direccionamiento IP en el router y el switch.
- Habilitar un servidor DHCP en el router para la red LAN.
- Configurar una comunidad SNMP de solo lectura (RO) en ambos equipos.
- Instalar un servidor Zabbix en Ubuntu que obtenga su IP por DHCP (cliente DHCP).
- Agregar el router y el switch como hosts SNMP en Zabbix y verificar sus datos.

1.1 Cumplimiento de requisitos

Requisito	Implementación	Estado
Direccionamiento IP	R1 10.9.49.1, SW1 10.9.49.2	Cumplido
Servidor DHCP para la LAN	Pool "LAN" en R1 (10.9.49.0/24)	Cumplido
Comunidad SNMP de solo lectura	RO_20220949 (RO) en R1 y SW1	Cumplido
Servidor Zabbix como cliente DHCP	SRV-ZABBIX obtuvo 10.9.49.21	Cumplido
Verificar datos SNMP en Zabbix	R1 y SW1 monitoreados, con datos	Cumplido

2. Topología y direccionamiento

Los tres equipos están en la misma red de gestión 10.9.49.0/24. El router R1 provee DHCP y, junto al switch SW1, expone una comunidad SNMP de solo lectura. El servidor Zabbix obtiene su IP por DHCP y consulta a ambos equipos por SNMP.

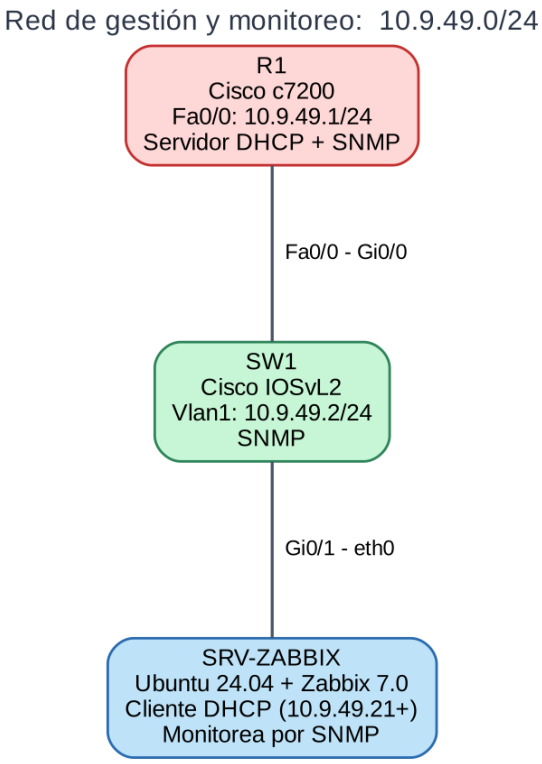


Figura 1. Topología de la red de gestión y monitoreo.

2.1 Direccionamiento

Equipo	Rol	Interfaz	Dirección IP
R1	Router — DHCP + SNMP	Fa0/0	10.9.49.1/24
SW1	Switch — SNMP	Vlan1	10.9.49.2/24
SRV-ZABBIX	Servidor Zabbix (cliente DHCP)	ens33	10.9.49.21/24 (DHCP)

3. Configuración del router y el switch

R1 se configuró con la dirección de la LAN, un servidor DHCP y la comunidad SNMP de solo lectura. SW1 se configuró con su dirección de gestión y la misma comunidad SNMP. La configuración completa está en scripts/router/ y scripts/switch/.

3.1 Servidor DHCP y SNMP en R1

El pool DHCP "LAN" entrega direcciones de la red 10.9.49.0/24, con las primeras 20 excluidas para las direcciones fijas. La comunidad **RO_20220949** se definió como solo lectura (RO).

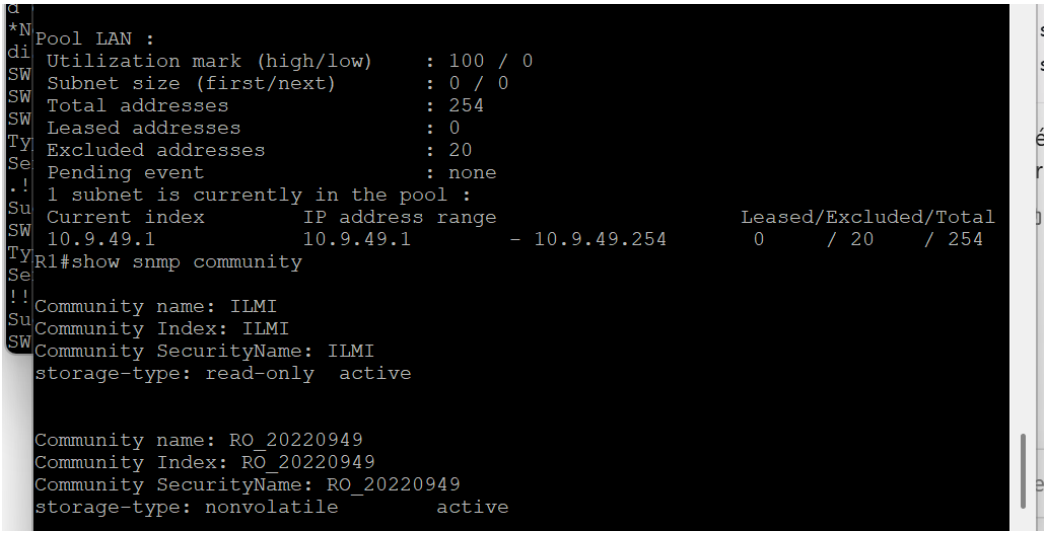


Figura 2. R1: show ip dhcp pool y show snmp community (comunidad RO_20220949).

3.2 Comandos principales

```
! --- R1 ---
ip dhcp excluded-address 10.9.49.1 10.9.49.20
ip dhcp pool LAN
 network 10.9.49.0 255.255.255.0
 default-router 10.9.49.1
 dns-server 8.8.8.8
snmp-server community RO_20220949 RO
!
! --- SW1 ---
interface vlan 1
 ip address 10.9.49.2 255.255.255.0
ip default-gateway 10.9.49.1
snmp-server community RO_20220949 RO
```

4. Verificación del servidor DHCP

Para comprobar el servidor DHCP se conectó una PC de prueba (VPCS) a la LAN, que obtuvo una dirección automáticamente del pool de R1.

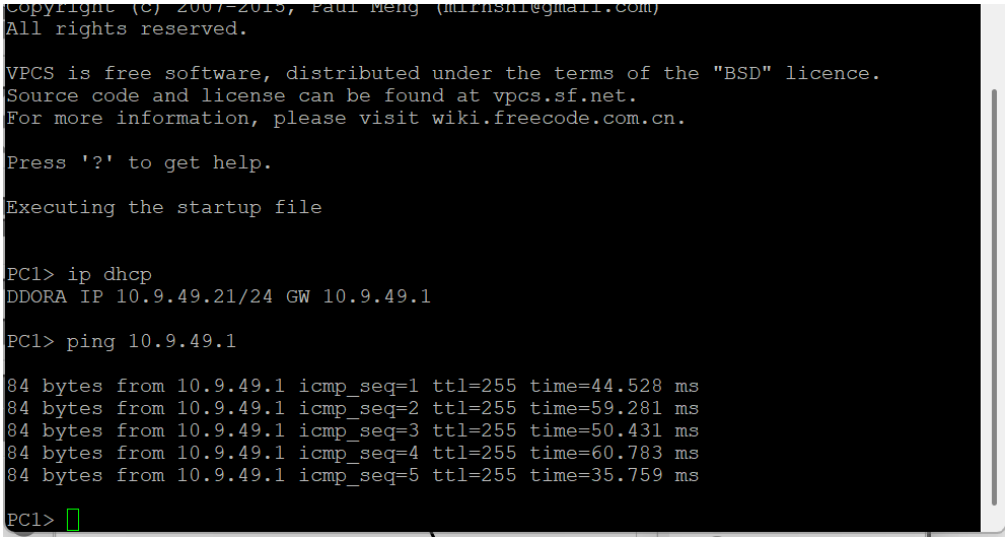


Figura 3. PC de prueba (VPCS) obtiene 10.9.49.21 por DHCP y hace ping a R1.

El propio servidor Zabbix también obtiene su dirección por DHCP, cumpliendo el requisito de "cliente DHCP", y alcanza a R1 y SW1.

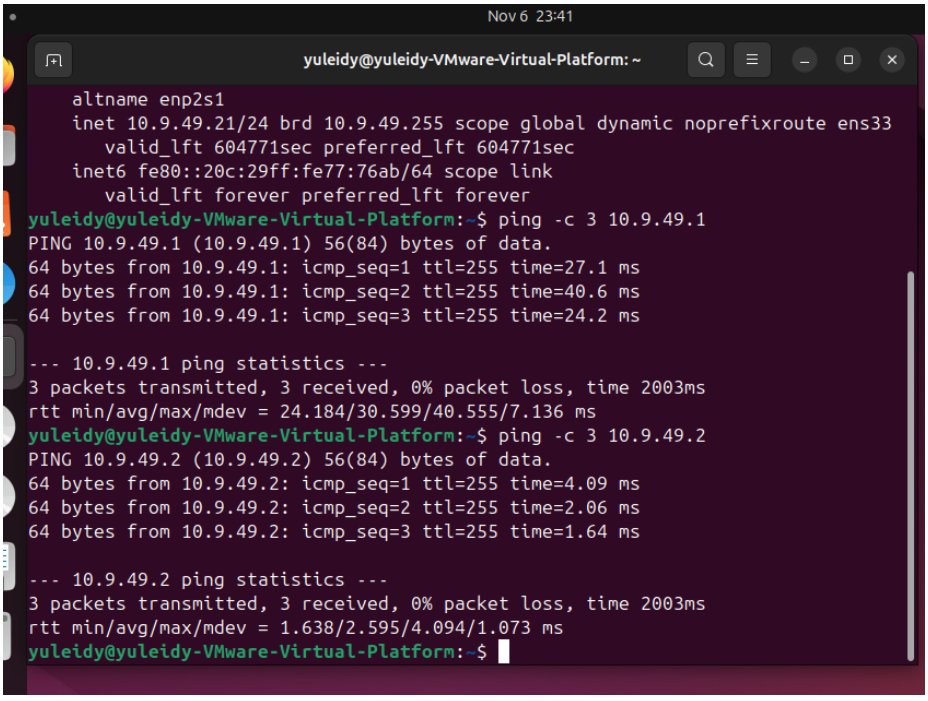


Figura 4. SRV-ZABBIX con IP 10.9.49.21 por DHCP y ping exitoso a R1 y SW1.

5. Servidor Zabbix

Se instaló Zabbix 7.0 sobre Ubuntu 24.04 (servidor, frontend web, agente y base de datos MySQL). El script de instalación está en scripts/servidor/01-instalar-zabbix.sh. El servidor se administra desde el navegador en http://localhost/zabbix.

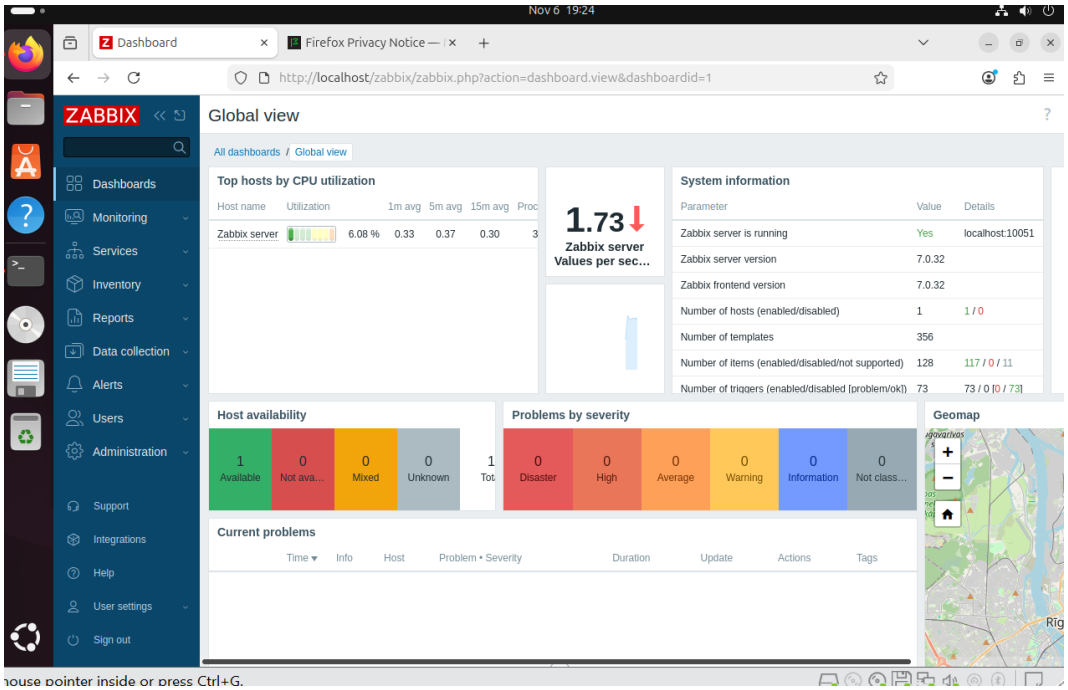


Figura 5. Panel de Zabbix: el servidor está activo (Zabbix server is running).

5.1 Alta de los hosts SNMP

R1 y SW1 se agregaron como hosts con una interfaz **SNMPv2**, la plantilla "Cisco IOS by SNMP" y la comunidad **RO_20220949**, idéntica a la de los equipos.

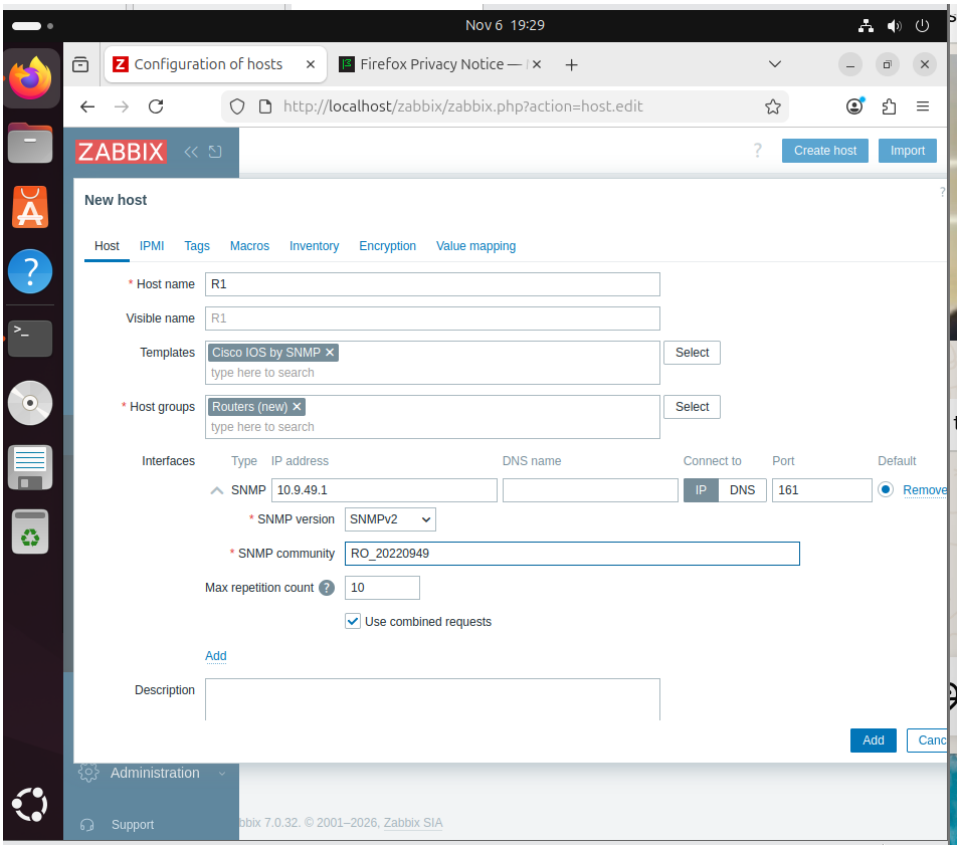


Figura 6. Alta del host R1 en Zabbix: interfaz SNMP 10.9.49.1, comunidad RO_20220949.

SW1 se agregó de la misma forma, con la IP 10.9.49.2 y el grupo "Switches".

6. Verificación de los datos SNMP

Una vez conectados, Zabbix comenzó a leer los datos de ambos equipos por SNMP. En Monitoring → Latest data se observan los valores recolectados: uso de CPU, estado de las fuentes, número de serie, e información de las interfaces, memoria y temperatura.

6.1 Datos SNMP del router R1

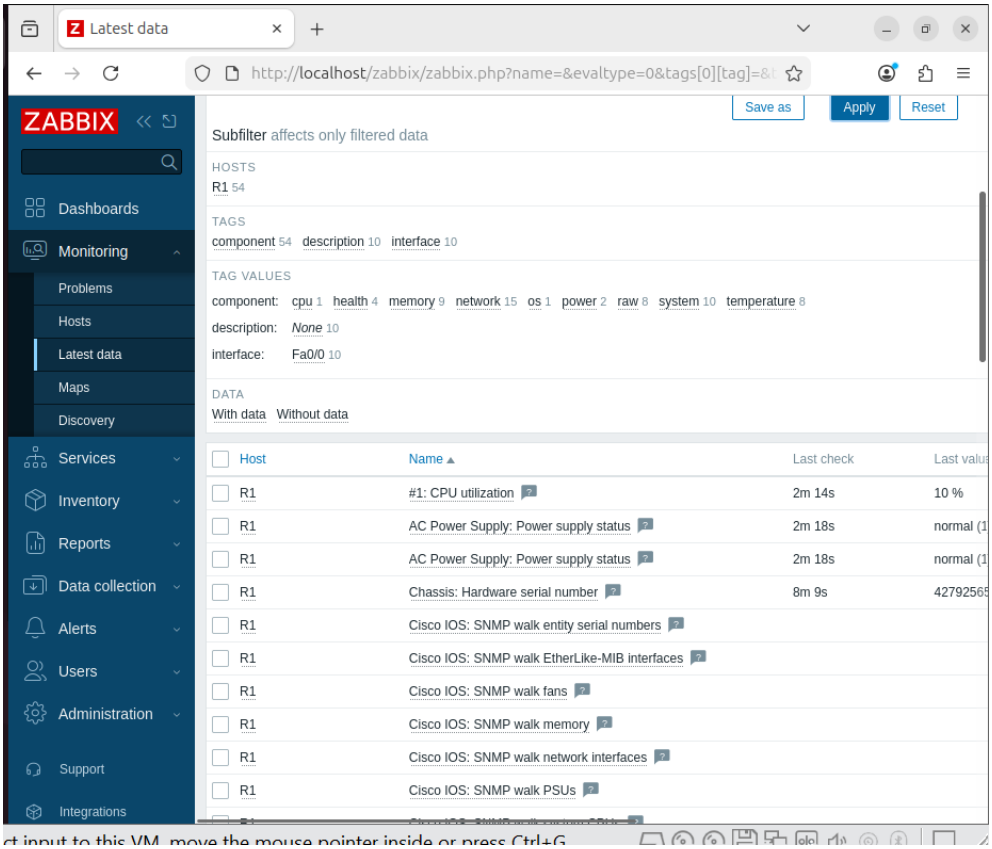


Figura 7. Datos SNMP de R1 en Zabbix: CPU 10%, fuentes, serie y recorridos SNMP.

6.2 Datos SNMP del switch SW1

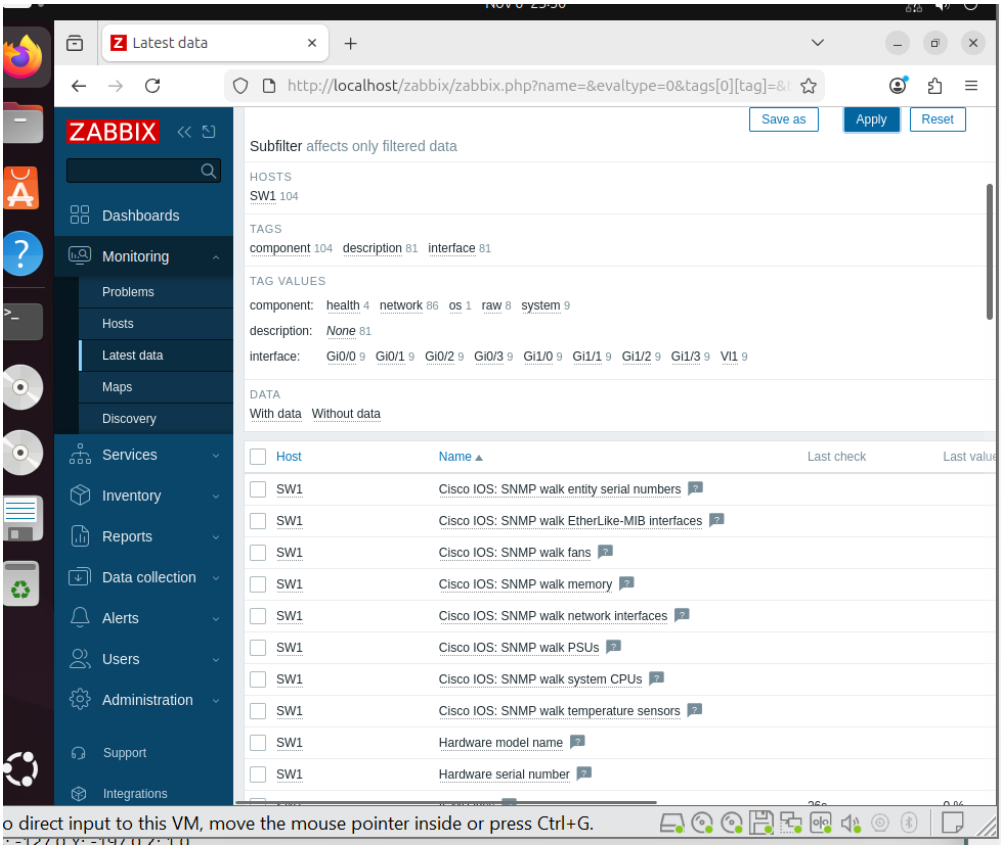


Figura 8. Datos SNMP de SW1 en Zabbix: interfaces, memoria, fuentes y temperatura.

La presencia de datos recientes en ambos hosts confirma que el router y el switch están siendo monitoreados correctamente por SNMP, cumpliendo el objetivo de la práctica.

7. Contenido del repositorio

```
practica-snmp-zabbix/
├── README.md
├── documentacion/            Este documento
├── imagenes/                 Capturas y diagrama
├── running-configs/          R1 y SW1
└── scripts/
    ├── router/   R1-config.txt
    ├── switch/   SW1-config.txt
    └── servidor/ 01-instalar-zabbix.sh, 02-zabbix-notas.txt
```

8. Conclusión

Se implementó un sistema de monitoreo de red basado en SNMP. El router entrega direcciones por DHCP a la LAN y, junto al switch, expone una comunidad SNMP de solo lectura que protege los equipos de modificaciones remotas. El servidor Zabbix, instalado sobre Ubuntu y configurado como cliente DHCP, consulta a ambos dispositivos y muestra sus datos (CPU, interfaces, memoria, estado de las fuentes, entre otros), cumpliendo con todos los requisitos de la práctica.

Durante el laboratorio se resolvieron además detalles del entorno: la instalación del servidor con internet antes de moverlo a la red del laboratorio, la obtención del paquete correcto del repositorio de Zabbix para Ubuntu 24.04, y la coincidencia exacta de la comunidad SNMP entre los equipos y Zabbix para que el monitoreo funcionara.